26

ЖҰМЫС ПАРАҒЫ · 7-СЫНЫП · ДЕНЕЛЕРДІҢ ӨЗАРА ӘРЕКЕТТЕСУІ

Деформация. Серпімділік күші, Гук заңы

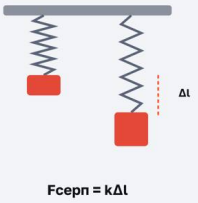
Аты-жөні: _____ Сынып: _____ Күні: _____

1 Ойлан! ТҮСІНУ

Резеңке доп басқаннан кейін пішінін қалпына келтіреді, ал пластилин – келтірмейді. Неліктен?

_____

_____



2 Сәйкестендір БІЛУ

Ұғымды оның анықтамасымен сәйкестендір.

1. Деформация	**А.** Серпімділік күші деформацияға қарсы бағытталған.
2. Серпімді	**Б.** Дененің пішінінің немесе көлемінің өзгеруі.
3. Гук заңы	**В.** Әсер тоқтағанда пішін қалпына келеді (серіппе); пластикалық – келмейді (пластилин).
4. Серіппенің созылуы және Гук заңы	**Г.** $F_{сер} = k \cdot \Delta l$; k – қатаңдық (Н/м), Δl – ұзару (м).

1 — ☐ 2 — ☐ 3 — ☐ 4 — ☐

3 Тест ТҮСІНУ

Дұрыс жауапты дөңгелекпен белгіле.

1. **Серпімді деформацияда күш алынғаннан кейін дене:**
   - (A) Бастапқы пішініне қайтады
   - (B) Пішінін сақтайды
   - (C) Сынады
   - (D) Қызады

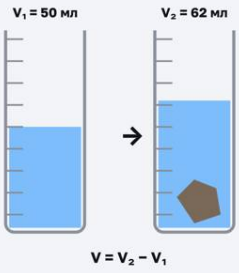
2. **Қатаңдықтың бірлігі:**
   - (A) Н/кг
   - (B) Н/м
   - (C) кг/м
   - (D) Н·м

3. **Серіппені 2 есе көп созса, серпімділік күші:**
   - (A) 2 есе артады
   - (B) Өзгермейді
   - (C) 4 есе артады
   - (D) 2 есе кемиді

4. **Гук заңы:**
   - (A) F = μN
   - (B) F = mg
   - (C) F = ma
   - (D) F = kx

4 Суретпен жұмыс

ТАЛДАУ



1. Суретте қандай құбылыс бейнеленген?

2. Суреттегі белгілеулерді (бағыттама, жазу) түсіндір.

5 А деңгейі

ТҮСІНЕМІН

Деформацияларды ажырат: серіппенің созылуы, пластилин, батуттағы секіру, иілген сым, бос шар.

6 В деңгейі

ҚОЛДАНАМЫН

Қатаңдығы 200 Н/м серіппе 5 см созылды. Серпімділік күшін тап.

7 С деңгейі

ТАЛДАЙМЫН

Бірдей 10 Н күш әсерінен 1-серіппе 2 см, 2-серіппе 5 см созылды. Қатаңдықтарын салыстыр; F(Δl) графиктерін бір осьте тұрғыз.

Рефлексия · 3 – 2 – 1

- 3 3 жаңа ұғым ☐
- 2 2 қызықты дерек ☐
- 1 1 сұрақ ☐

Үй тапсырмасы

- A §19; 3 есеп.
- B Үйдегі резеңкенің қатаңдығын бағалау.
- C Батуттағы, автокөлік амортизаторындағы серпімділік күші туралы хабарлама.

Үйде виртуалды зертханада тексер

Мұғалімге: жауаптар

Деформация. Серпімділік күші, Гук заңы. Пр. №4

Сәйкестендір: 1 — Б, 2 — В, 3 — Г, 4 — А

Тест: 1 — A, 2 — B, 3 — A, 4 — D

А деңгейі: Серпімді: серіппе, батут, шар. Пластикалық: пластилин, иілген сым.

В деңгейі: $F = 200 \cdot 0{,}05 = 10$ Н.

С деңгейі: $k_1 = 500$ Н/м, $k_2 = 200$ Н/м; 1-серіппенің графигі тігірек.